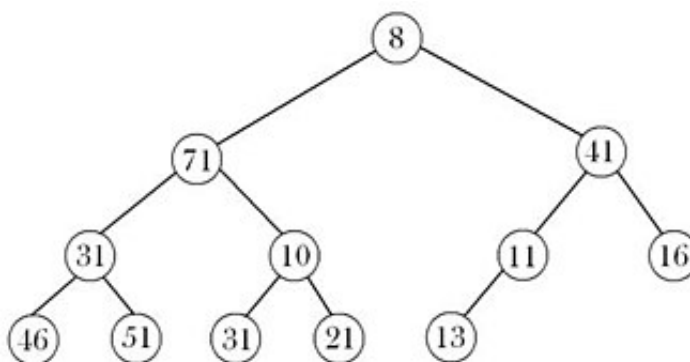


Heap Min–Max

Considere um vetor L de tamanho N , contendo N números inteiros. Os elementos de L são indexados de 0 a $N - 1$. Como exemplo, suponha que $N = 12$ e que o vetor L contenha os seguintes valores:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L	8	71	41	31	10	11	16	46	51	31	21	13

Esse vetor pode ser mapeado para uma **árvore binária completa**, conforme ilustrado na figura a seguir:



Um vetor L satisfaz a propriedade de um **heap Min–Max** se, e somente se, as seguintes condições forem atendidas:

- Para todo índice i válido do vetor:
 - Se i está em um nível **par** (nível *min*), então o elemento $L[i]$ é menor ou igual a todos os seus filhos e netos, isto é,

$$L[i] \leq L[2i + 1], \quad L[i] \leq L[2i + 2],$$

e, sempre que existirem,

$$L[i] \leq L[4i + j], \quad \text{para } j \in \{3, 4, 5, 6\}.$$

- Se i está em um nível **ímpar** (nível *max*), então o elemento $L[i]$ é maior ou igual a todos os seus filhos e netos, isto é,

$$L[i] \geq L[2i + 1], \quad L[i] \geq L[2i + 2],$$

e, sempre que existirem,

$$L[i] \geq L[4i + j], \quad \text{para } j \in \{3, 4, 5, 6\}.$$

O nível de um nó pode ser determinado diretamente a partir do seu índice no vetor. Em particular, para um nó de índice i , seu nível é dado por

$$\lfloor \log_2(i + 1) \rfloor,$$

ou, de forma equivalente, pelo número de bits necessários para representar o valor $(i + 1)$, menos um.

Tarefa:

Dado um vetor L , determine se ele representa um heap Min–Max. Caso represente, armazene o valor 1 na variável **resp**; caso contrário, armazene o valor 0.

No exemplo apresentado, o vetor satisfaz as propriedades de um heap Min–Max e, portanto, temos:

$$\text{resp} = 1$$